

② Метод релаксації $\varepsilon = 0,001$

$$-x + \cos x - 0.1 = 0.$$

З графіку функції (вик. Desmos) побудовано, що корінь лежить у проміжку $[0, 1]$.

Перевіримо:

$$f(0) = -0 + \cos 0 - 0.1 = 0.9$$

$$f(1) = -1 + \cos 1 - 0.1 \approx -1.1 + 0.54 \approx -0.56$$

корінь є

Для перевірки умови збіжності знаходимо

$$M_1 = \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| = 1,84147$$

$$m_1 = \min_{x \in [0, 1]} |f'(x)| = 1$$

Умова збіжності: $0 < m_1 < |f'(x)| < M_1$ виконується.

Оптимальний параметр: $\tau = \frac{2}{(M_1 + m_1)} = 0,704$

Умова припинення: $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$.

Ітераційний процес: $x_{n+1} = x_n \pm \tau f(x_n)$
+ $f'(x) < 0$, - $f'(x) > 0$

У нас $x_{n+1} = x_n + \tau f(x_n)$

Початкове наближення $x_0 = 0.5$.

Ім. 1. $x_1 = x_0 + \tau \cdot f(x_0) = 0.5 + 0,704 \cdot 0,279 = 0,696$

$$|x_1 - x_0| = |0,696 - 0,5| > \varepsilon$$

Ім. 2. $x_2 = x_1 + \tau \cdot f(x_1) = 0,696 + 0,704 \cdot (-0,029) = 0,676$

$$|x_2 - x_1| = |0,676 - 0,696| > \varepsilon$$

③ Метод Якобі $\varepsilon = 10^{-2}$

IT is PLAN | N-iX

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$A = A^T$, метод можна застосувати.

$A_0 = A$ Ім. процес: $A_{k+1} = U_k A_k U_k^T$
 Числа припинення: $t(A_{k+1}) = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^n a_{ij}^2 \leq \varepsilon$

Ітерація 1. $\max = a_{13}$ $i_0 = 1$ $j_0 = 2$

$$\varphi_0 = \frac{1}{2} \arctg \frac{2 \cdot 4}{1-1} = \frac{\pi}{4}$$

Матриця обертань:

$$U_0 = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & 0 & -\sin \frac{\pi}{4} \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \frac{\pi}{4} & 0 & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

$$A_1 = U_0 \cdot A_0 \cdot U_0^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -0,7071 & 0 \\ -0,7071 & 1 & -2,1213 \\ 0 & -2,1213 & -3 \end{pmatrix}$$

$$t(A_1) > \varepsilon$$

Ітерація 2.

$$\max = 2,1213$$

$$i_1 = 2 \quad j_1 = 3$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{2} \arctan \frac{2 \cdot (-2,1213)}{4} \approx -0,4074$$

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,9194 & 0,3927 \\ 0 & -0,3927 & 0,9194 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = U_1 \cdot A_1 \cdot U_1^T \approx \begin{pmatrix} 5 & -0,647 & 0,276 \\ -0,647 & 4,707 & 0 \\ 0,276 & 0 & -2,707 \end{pmatrix}$$

① $a^* = 11,17$; $\Delta(a) = 0,23$ см
 $c^* = 42,81$; $\Delta(c) = 0,09$ см

Обчислимо найбільше значення синуса

$$f^* = \sin \alpha^* = \frac{a^*}{c^*} = \frac{11,17}{42,81} = 0,261$$

Перед нами стоїть задача теорії похибок.
 Використовуємо формулу оцінки абсолютної похибки для функцій багатьох змінних

$$\Delta(f^*) \leq \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \cdot \Delta(x_i^*) \quad \text{Тобто:}$$

$$\Delta(\sin \alpha^*) \leq \left| \frac{\partial f}{\partial a} \right| \Delta(a^*) + \left| \frac{\partial f}{\partial c} \right| \Delta(c^*) = \frac{1}{c} \cdot \Delta(a^*) + \left| -\frac{a}{c^2} \right| \cdot \Delta(c^*)$$

$$\Delta(\sin \alpha^*) \leq \overline{0,0234} \cdot 0,23 + 0,006 \cdot 0,09 \approx 0,005382$$

$\approx 0,005382$ - абсолютна похибка.

Тепер шукаємо відносну похибку.

$$\delta(f^*) = \frac{\Delta(f^*)}{|f^*|}; \quad \delta(\sin \alpha^*) \leq \frac{\Delta(\sin \alpha^*)}{|\sin \alpha^*|}$$

$$\delta(\sin \alpha^*) = \frac{0,005382}{0,261} \approx 0,021 \quad \text{або} \quad 2,1\%$$

⑤ Побудувати $f''(x)$ за $f(x_0)$, $f(x_1)$, $f(x_2)$
 крок $h=2$.

Використовуємо інтерполяцію $f'(x) \approx P_2'(x)$
 (три вузли, тому многочин 2-го степеня).

$$f'(x) \approx 2 f(x_0, x_1, x_2) = 2 \cdot \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0} =$$

$$= \frac{2}{x_2 - x_0} \left(\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \right) =$$

$$= \frac{2}{4} \left(\frac{f(2) - f(0)}{2} - \frac{f(0) - f(-2)}{2} \right) =$$

$$= \frac{f(2) - f(0)}{4} - \frac{f(0) - f(-2)}{4} = \frac{f(2) - 2f(0) + f(-2)}{4}$$

④ Приближенно $\cos \overset{x_0}{\frac{\pi}{6}}, \cos \overset{x_1}{\frac{\pi}{4}}, \cos \overset{x_2}{\frac{\pi}{2}}$. IT is PLAN | N-iX
 $x = \frac{\pi}{3}$

Масштаб при вычислении, иначе будет некорректно
 2-го сменения.

$$M_3 = \max_{x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]} |f'''(x)| = \max_{x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]} |\cos'''(x)| = \max_{x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]} |\sin x| = 1.$$

$$|f(\frac{\pi}{3}) - P_2(\frac{\pi}{3})| \leq \frac{M_3}{(3)!} |\omega(x)|$$

$$|\cos(\frac{\pi}{3}) - P_2(\frac{\pi}{3})| \leq \frac{1}{6} \cdot (\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) (\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}) (\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}) \leq$$

$$\leq \frac{1}{6} \cdot \left| \frac{\pi}{6} \cdot \frac{\pi}{12} \cdot \left(-\frac{\pi}{6}\right) \right| \leq \frac{\pi^3}{2592} \approx 0,01196.$$